# 5 次元超直方体の配向構造から導かれるスピンの双ベクトル的分類

## —— 双対多胞体の 3-cell 配向による自然なスピン導出 ——

**著者:** 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.)
**日付:** 2026 年 4 月
**DOI:** 10.5281/zenodo.19643358

---

## 0. 本稿の目的

5 次元超直方体（5-cube, penteract）は、5 次元正軸体（5-orthoplex）の双対多胞体であり、頂点座標 $(\pm1, \pm1, \pm1, \pm1, \pm1)$ で定義される。

著者の先行研究 [6] において、5 次元正軸体の配向構造からスピンの幾何学的分類が導出された。正軸体では、スピンは**頂点の符号反転**として特徴づけられた。しかし物理学においてスピンは本質的に角運動量、すなわち**双ベクトル**（2 次元面の向き）に相当する量である。

本稿は、双対多胞体である 5 次元超直方体を用いて、同じスピン分類を **3-cell（3 次元胞体）の法線双ベクトル**として再定式化する。5 次元超直方体の 40 個の立方体 3-cell は、$\binom{5}{2} = 10$ 種の双ベクトル $e_i \wedge e_j$ で自然に索引づけされる。この定式化により、スピンが面の向き（配向）として直接的に表現され、物理的により透明な導出が得られる。

5 本の座標軸を「観測可能な空間 3 軸」と「観測不可能な 2 軸」に分類する仮定（仮定 A、第 1.3 節）のもとで、以下を導出する。

1. 10 種の双ベクトル型 3-cell の配向自由度から、表現可能なスピン量子数が $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}$ の 6 種に限定されること
2. 半整数スピン（フェルミオン）と整数スピン（ボソン）の区別が、3-cell 中心と 4-facet 中心の幾何学的差異として導出されること
3. 体積符号の偶奇構造から、力の方向性（引力のみ／引力斥力両方）が決定されること
4. 3 つの空間軸の置換対称性 $S_3$ から、粒子の世代構造が自然に出現すること
5. 正軸体と超直方体のスピン分類が双対同型であること（双対定理）

本稿の全ての結果は、離散幾何学と整数論の命題として述べられる。

---

## 1. 5 次元超直方体の基本構造

### 1.1 定義と要素数

5 次元超直方体は、$\mathbb{R}^5$ において頂点 $(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4, \epsilon_5)$（$\epsilon_i = \pm1$）を持つ正多胞体である。

$k$ 次元面の個数は $2^{5-k}\binom{5}{k}$ で与えられる。

| $k$ | 要素 | 個数 | 計算 |
|---|---|---|---|
| 0 | 頂点 | 32 | $2^5\binom{5}{0}$ |
| 1 | 辺 | 80 | $2^4\binom{5}{1}$ |
| 2 | 正方形面 | 80 | $2^3\binom{5}{2}$ |
| 3 | 立方体胞（3-cell） | 40 | $2^2\binom{5}{3}$ |
| 4 | 超立方体（4-facet） | 10 | $2^1\binom{5}{4}$ |

双対である 5 次元正軸体の要素数 $10, 40, 80, 80, 32$ と比較すると、$k$ 次元面と $(4-k)$ 次元面が入れ替わっていることが確認できる。

### 1.2 5 次元固有の数値的一致

辺の個数 80 と正方形面の個数 80 が一致する。これは $2^4\binom{5}{1} = 2^3\binom{5}{2}$ による 5 次元固有の性質であり、正軸体における $\binom{5}{3} = \binom{5}{4}$ の一致と双対である。

### 1.3 軸の分類に関する仮定

5 次元超直方体の 5 本の座標軸は、数学的にはすべて対等である。本稿では、以下の仮定を置く。

**仮定 A（軸の物理的分類）.** 5 本の座標軸を次のように分類する。

- **空間軸**（$x_1, x_2, x_3$）：観測者が直接認知できる 3 次元空間に対応する 3 軸。観測者にとって方向が確定しているため、符号反転は許されない。3 軸は置換群 $S_3$ のもとで互いに対称である。
- **第 4 軸**（$x_4$）：時間に相当する軸。3 次元空間からは直接認知できない直交軸であり、符号反転が可能である。
- **第 5 軸**（$x_5$）：広域な空間曲率半径に相当する軸。3 次元空間からは直接認知できない直交軸であり、符号反転が可能である。

この分類により、独立に符号反転できる軸は第 4 軸と第 5 軸の 2 本のみとなる。

**注記.** この仮定は、著者の別稿における中心投影の枠組みから自然に導かれるものであるが、本稿の結果はこの仮定のみから導出され、中心投影を前提としない。先行研究 [6] と同一の仮定である。

---

## 2. 3-cell の双ベクトル構造

### 2.1 3-cell と法線双ベクトル

5 次元超直方体の各 3-cell（立方体胞）は、3 本の座標軸を自由軸（各座標が $\pm 1$ を取る）とし、残り 2 本の座標軸を固定軸（特定の $\pm 1$ に固定）として定義される。

自由軸を $\{x_{i_1}, x_{i_2}, x_{i_3}\}$、固定軸を $\{x_j, x_k\}$ とすると、この 3-cell の法線方向は固定軸が張る 2 次元平面であり、双ベクトル $e_j \wedge e_k$ で表される。

5 軸から固定軸 2 本を選ぶ組み合わせは $\binom{5}{2} = 10$ 通りであり、各組に対して固定値の符号の選び方が $2^2 = 4$ 通りあるので、総数は $10 \times 4 = 40$ となる。

### 2.2 双ベクトルとスピンの物理的対応

物理学において、スピン角運動量は回転面の向きで特徴づけられる。回転面の向きは双ベクトル（2-form）として数学的に表現される。

5 次元超直方体の 3-cell が自然に持つ法線双ベクトルは、まさにこの構造に対応する。すなわち、

$$\text{スピン} \longleftrightarrow \text{3-cell の法線双ベクトル} = e_j \wedge e_k$$

この対応により、5 次元超直方体はスピンの導出において正軸体より直接的な幾何学的基盤を提供する。

### 2.3 $k$-ベクトルの独立成分数

5 次元空間における独立な向き付き $k$ 次元部分空間の数は $\binom{5}{k}$ で与えられる。

| $k$ | $\binom{5}{k}$ | 幾何学的意味 | 超直方体での対応 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | スカラー（存在） | 全体 |
| 1 | 5 | ベクトル（辺の向き） | 4-facet の法線 |
| 2 | 10 | 双ベクトル（面の向き） | 3-cell の法線 |
| 3 | 10 | 三重ベクトル（体積の手性） | 正方形面の法線 |
| 4 | 5 | 四重ベクトル（超体積の向き） | 辺の法線超平面 |
| 5 | 1 | 擬スカラー（全体配向） | 頂点 |

合計: $\sum_{k=0}^{5} \binom{5}{k} = 2^5 = 32$

この 32 は、5 次元超直方体の頂点数と一致する。

---

## 3. スピン値の幾何学的導出

### 3.1 3-cell 型の分類（仮定 A の適用）

仮定 A（第 1.3 節）により、10 種の双ベクトル型は以下のように分類される。

各 3-cell の法線双ベクトル $e_j \wedge e_k$ において、$j, k$ が非空間軸（第 4 軸または第 5 軸）を何本含むかで分類する。

| 非空間軸の本数 $n$ | 法線双ベクトル | 型の個数 |
|---|---|---|
| 0 | $e_i \wedge e_{i'}$（$i, i' \in \{1, 2, 3\}$） | 3 |
| 1 | $e_i \wedge e_4$ または $e_i \wedge e_5$（$i \in \{1, 2, 3\}$） | 6 |
| 2 | $e_4 \wedge e_5$ | 1 |

ここで、非空間軸の本数 $n$ は、法線双ベクトルに含まれる符号反転可能な軸の本数を表す。

### 3.2 双ベクトルの符号反転とスピンの対応

法線双ベクトル $e_j \wedge e_k$ の符号反転は、軸 $j$ または $k$ の符号反転に対応する。仮定 A により、空間軸は符号反転できないため、法線に含まれる非空間軸の数 $n$ のみが独立な符号反転自由度を与える。

結合行列 $C$ が $n$ 本の非空間軸に符号反転を導入するとき、ボソンスピンは $s = n$ となる。

| 非空間軸数 $n$ | $C$ の構造 | ボソンスピン | フェルミオンスピン | 3-cell 型 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | $\mathrm{diag}(+,+,+,+,+)$ | 0 | 1/2 | 空間-空間法線 |
| 1 | $\mathrm{diag}(+,+,+,-,+)$ | 1 | 3/2 | 空間-非空間法線 |
| 2 | $\mathrm{diag}(+,+,+,-,-)$ | 2 | 5/2 | 非空間-非空間法線 |

**命題 3.1.** 5 次元超直方体の 3-cell 配向構造から表現可能なスピン量子数は

$$s \in \left\{0,\ \frac{1}{2},\ 1,\ \frac{3}{2},\ 2,\ \frac{5}{2}\right\}$$

の 6 種に限定される。

**証明**. 法線双ベクトル $e_j \wedge e_k$ において、符号反転可能な軸は第 4 軸と第 5 軸のみである。法線に含まれる非空間軸の数は $n = 0, 1, 2$ の 3 通り。ボソンスピンは $s = n$ で $s = 0, 1, 2$。フェルミオンスピンは $s + \frac{1}{2}$ で $s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}$。合計 6 種。□

**注記.** 実験で確認されている基本粒子のスピンは $0, \frac{1}{2}, 1$ のみであり、$\frac{3}{2}, 2$ は理論的予言（グラビティーノ、グラビトン）である。6 種すべてが既知の理論的枠組みの範囲内にある。

### 3.3 スピン状態数

スピン $s$ の粒子は $2s + 1$ 個の $s_z$ 状態を持つ。

| $s$ | 状態数 $2s+1$ |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1/2 | 2 |
| 1 | 3 |
| 3/2 | 4 |
| 2 | 5 |
| 5/2 | 6 |
| **合計** | **21** |

$$\sum_s (2s+1) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 = T(6)$$

21 は第 6 三角数であり、$\binom{7}{2} = 21$ でもある。

---

## 4. 半整数スピンの幾何学的起源

### 4.1 cell 中心の座標構造

5 次元超直方体の各 cell の中心は、自由軸の座標が 0、固定軸の座標が $\pm 1$ となる。

**4-facet の中心:** 4-facet は 1 本の軸のみを固定する。軸 $j$ を $\epsilon_j$ に固定した 4-facet の中心は

$$c_j = (0, \ldots, 0, \epsilon_j, 0, \ldots, 0)$$

であり、**非ゼロ座標は 1 つ**である。

**3-cell の中心:** 3-cell は 2 本の軸を固定する。軸 $j, k$ をそれぞれ $\epsilon_j, \epsilon_k$ に固定した 3-cell の中心は

$$c_{jk} = (0, \ldots, 0, \epsilon_j, 0, \ldots, 0, \epsilon_k, 0, \ldots, 0)$$

であり、**非ゼロ座標は 2 つ**である。

**命題 4.1.** 5 次元超直方体において、4-facet の中心は非ゼロ座標が 1 つ、3-cell の中心は非ゼロ座標が 2 つである。4-facet 中心の集合は正軸体の頂点集合と一致する。3-cell 中心は 4-facet 中心の格子上には位置しない。この非一致が、半整数スピン（フェルミオン）状態の幾何学的居場所である。

**証明**. 4-facet の中心 $c_j = \epsilon_j e_j$ は非ゼロ座標 1 つであり、これは 5 次元正軸体の頂点と同一である。3-cell の中心 $c_{jk} = \epsilon_j e_j + \epsilon_k e_k$ は非ゼロ座標が 2 つであり、$c_j$ の格子（各点が非ゼロ座標 1 つ）上には位置しない。□

### 4.2 双対性による解釈

正軸体における「頂点 vs 辺の中点」の対比が、超直方体では「4-facet 中心 vs 3-cell 中心」の対比に移される。

| | 正軸体（W6） | 超直方体（本稿） |
|---|---|---|
| 整数スピン | 頂点（非ゼロ座標 1 つ） | 4-facet 中心（非ゼロ座標 1 つ） |
| 半整数スピン | 辺の中点（非ゼロ座標 2 つ） | 3-cell 中心（非ゼロ座標 2 つ） |
| 要素数 | 頂点 10、辺 40 | 4-facet 10、3-cell 40 |

非ゼロ座標の数が 1 つか 2 つかという判別は、各軸のスケールによらず保たれる。

### 4.3 720° 回転の幾何学的意味

4-facet 中心上の状態（ボソン）は、格子上の 1 周（360° 回転）で元の点に戻る。

3-cell 中心上の状態（フェルミオン）は、1 周では隣接する中心に移動し、2 周（720° 回転）で元の中心に戻る。

### 4.4 パウリ排他原理の幾何学的導出

**命題 4.2.** 半整数スピン状態（3-cell 中心）では、$s_z = 0$ が存在しない。したがって体積の符号は常に $+$ または $-$ のいずれかに確定する。

**証明**. スピン $s$ の $z$ 成分は $s_z = -s, -s+1, \ldots, s-1, s$ をとる。$s$ が半整数のとき、$s_z = 0$ はこの列に含まれない。□

**系 4.3.** 体積符号が常に確定する状態では、同一の符号・同一の量子数を持つ 2 つの状態が同一の空間点に共存できない。これはパウリの排他原理に相当する。

---

## 5. 体積符号と力の方向性

### 5.1 全スピン状態の体積符号

各スピン状態 $(s, s_z)$ について、体積の正負を分類する。

**ボソン状態（整数スピン）：**

| $s$ | $s_z$ | 体積符号 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | $+$ |
| 1 | $+1$ | $+$ |
| 1 | 0 | $\pm$ |
| 1 | $-1$ | $-$ |
| 2 | $+2$ | $+$ |
| 2 | $+1$ | $+$ |
| 2 | 0 | $\pm$ |
| 2 | $-1$ | $-$ |
| 2 | $-2$ | $-$ |

**フェルミオン状態（半整数スピン）：**

| $s$ | $s_z$ | 体積符号 |
|---|---|---|
| $1/2$ | $+1/2$ | $+$ |
| $1/2$ | $-1/2$ | $-$ |
| $3/2$ | $+3/2$ | $+$ |
| $3/2$ | $+1/2$ | $+$ |
| $3/2$ | $-1/2$ | $-$ |
| $3/2$ | $-3/2$ | $-$ |
| $5/2$ | $+5/2$ | $+$ |
| $5/2$ | $+3/2$ | $+$ |
| $5/2$ | $+1/2$ | $+$ |
| $5/2$ | $-1/2$ | $-$ |
| $5/2$ | $-3/2$ | $-$ |
| $5/2$ | $-5/2$ | $-$ |

### 5.2 符号反転の偶奇と力の方向性

**命題 5.1.** 法線双ベクトルに含まれる非空間軸の数 $n$ が偶数のボソン（$s = 0, 2$）は、体積符号の積が $(-1)^n = +1$ となり、力は一方向的（引力のみ）である。$n$ が奇数のボソン（$s = 1$）は、積が $(-1)^n = -1$ となり、力は双方向的（引力・斥力の両方）である。

| 非空間軸数 | 積の符号 | ボソンスピン | 力の方向性 |
|---|---|---|---|
| 0（偶数） | $(+)(+) = +$ | 0 | 方向なし（スカラー場） |
| 1（奇数） | $(+)(-) = -$ | 1 | $\pm$（引力・斥力） |
| 2（偶数） | $(-)(-) = +$ | 2 | $+$ のみ（引力のみ） |

### 5.3 スピン 0 とスピン 2 の符号の質的差異

スピン 0（$n = 0$、空間-空間法線）とスピン 2（$n = 2$、非空間-非空間法線）は、ともに体積積が $+$ であるが、その由来は本質的に異なる。

| | スピン 0 | スピン 2 |
|---|---|---|
| 体積積 | $+$ | $+$ |
| 法線双ベクトル | $e_i \wedge e_{i'}$（空間軸同士） | $e_4 \wedge e_5$（非空間軸同士） |
| 幾何学的性質 | 空間内回転（恒等変換的） | 時間-曲率面の二重反転 |

**命題 5.2.** $(+)(+)$ 型と $(-)(-)$ 型は、ともに体積積が正であるが、代数的構造が異なる。$(+)(+)$ 型は恒等変換であり、$(-)(-)$ 型は反転の自己逆元である。

---

## 6. 体積符号の非対称性

### 6.1 正負の状態数

21 個の全スピン状態を体積符号で分類する。

| 分類 | 状態数 |
|---|---|
| 常に $+$ | 10 |
| 常に $-$ | 9 |
| $\pm$ 両方 | 2 |
| **合計** | **21** |

**命題 6.1.** 5 次元超直方体の 3-cell 配向構造において、体積が常に正の状態数（10）は、常に負の状態数（9）より 1 だけ多い。この差はスピン 0 状態が $+$ のみを持つことに起因する。

### 6.2 10 と 4-facet 数

体積が常に正の状態数 **10** は、5 次元超直方体の 4-facet（超立方体）の個数と一致する。また、正軸体の頂点数 10 とも一致する。

---

## 7. 3-cell 型の分類と粒子の階層構造

### 7.1 双ベクトル型と $S_3$ 対称性

10 種の法線双ベクトルは、空間軸の置換対称性 $S_3$ のもとで以下の 4 群に分類される。

| 3-cell 型 | 法線双ベクトル | 個数 | $S_3$ 軌道 |
|---|---|---|---|
| 空間-空間法線 | $e_1 \wedge e_2,\ e_2 \wedge e_3,\ e_1 \wedge e_3$ | 3 | 1 軌道 |
| 空間-第 4 軸法線 | $e_1 \wedge e_4,\ e_2 \wedge e_4,\ e_3 \wedge e_4$ | 3 | 1 軌道 |
| 空間-第 5 軸法線 | $e_1 \wedge e_5,\ e_2 \wedge e_5,\ e_3 \wedge e_5$ | 3 | 1 軌道 |
| 非空間法線 | $e_4 \wedge e_5$ | 1 | 1 軌道 |

$$10 = 3 + 3 + 3 + 1$$

### 7.2 3 の繰り返しの意味

各群の 3 つの双ベクトル型は、空間軸の番号 $i = 1, 2, 3$ のみが異なり、$S_3$ 対称性のもとで幾何学的に等価である。

**命題 7.1.** 空間軸の $S_3$ 対称性のもとで、フェルミオンに対応する 3-cell 型は 3 つずつのグループを 3 組形成する。

**注記.** 正軸体では辺の型が $3 + 3 + 3 + 1$ と分解された [6]。超直方体では同じ分解が双ベクトル型として現れる。スピンは物理的に双ベクトル量であるため、この対応はより直接的である。

### 7.3 3-cell の総数との対応

5 次元超直方体の 3-cell の総数は 40 個である。これは以下のように分解される。

$$40 = 10 \times 2 \times 2$$

| 因子 | 幾何学的意味 |
|---|---|
| 10 | 双ベクトル型（$\binom{5}{2}$） |
| $\times 2$ | 第 1 固定軸の符号（$\pm 1$） |
| $\times 2$ | 第 2 固定軸の符号（$\pm 1$） |

---

## 8. 双対定理

### 8.1 正軸体と超直方体のスピン分類の同型性

**定理 8.1（双対定理）.** 5 次元正軸体の配向構造から導かれるスピン分類と、5 次元超直方体の 3-cell 配向構造から導かれるスピン分類は、以下の対応のもとで同型である。

| 正軸体 | 超直方体 | 共通構造 |
|---|---|---|
| 頂点（10 個） | 4-facet（10 個） | 整数スピン状態 |
| 辺（40 本） | 3-cell（40 個） | フェルミオン状態 |
| 辺の型（$\binom{5}{2} = 10$） | 双ベクトル型（$\binom{5}{2} = 10$） | スピン分類の基底 |
| $S_3$ 分解 $3+3+3+1$ | $S_3$ 分解 $3+3+3+1$ | 世代構造 |
| 頂点の非ゼロ座標数 1 | 4-facet 中心の非ゼロ座標数 1 | ボソン |
| 辺中点の非ゼロ座標数 2 | 3-cell 中心の非ゼロ座標数 2 | フェルミオン |

**証明**. 5 次元正軸体と 5 次元超直方体は双対多胞体であり、$k$ 次元面が $(4-k)$ 次元面に 1 対 1 対応する。特に、正軸体の 0 次元面（頂点、10 個）は超直方体の 4 次元面（4-facet、10 個）に、正軸体の 1 次元面（辺、40 本）は超直方体の 3 次元面（3-cell、40 個）に対応する。仮定 A は 5 次元空間の座標軸に関する仮定であり、多胞体の選択に依存しない。したがって、$S_3$ 対称性のもとでの分類構造はすべて保存される。□

### 8.2 超直方体定式化の利点

双対定理により両定式化は数学的に等価であるが、超直方体定式化には以下の利点がある。

1. **スピンの自然性**: スピンは本質的に双ベクトル（面の向き）であり、超直方体の 3-cell の法線双ベクトルとして直接表現される。正軸体では頂点の符号反転という間接的な表現であった。
2. **32 頂点** $= 2^5$: 超直方体の 32 頂点は 5 本の軸の全符号組み合わせであり、クリフォード代数 Cl(5) の次元と直接的に対応する。
3. **4-facet 中心 = 正軸体頂点**: 超直方体の 4-facet 中心の座標は $\epsilon_j e_j$ であり、正軸体の頂点集合と完全に一致する。両多胞体のスピン構造が同一空間内で自然に重なる。

---

## 9. 先行研究との関係

### 9.1 直接的先行研究

5 次元超直方体の 3-cell 配向構造からスピンを双ベクトルとして導出するアプローチは、著者の知る限り先行研究が存在しない。双対多胞体である正軸体からの導出は著者による [6]。

### 9.2 関連する研究分野

**スピンと統計の位相的導出:** Finkelstein, D. & Rubinstein, J. (1968). “Connection between Spin, Statistics, and Kinks.” *J. Math. Phys.* 9, 1762.

**幾何学的物質モデル:** Atiyah, M.F., Manton, N.S. & Schroers, B.J. (2012). "Geometric Models of Matter." *Proc. R. Soc. A* 468, 1252. arXiv: 1108.5151.

**クリフォード代数と標準模型:** Furey, C. (2016). "Standard Model Physics from an Algebra?" arXiv: 1611.09182.

**5 次元統一理論:** Kaluza, Th. (1921). "Zum Unitätsproblem der Physik." *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Berlin* 966–972.

### 9.3 数値的対応

| 本稿の数値 | 既知の構造 |
|---|---|
| 21（全スピン状態数） | $\dim \mathrm{SO}(7) = 21$ |
| 32（頂点数） | $\dim \mathrm{Cl}(5) = 2^5 = 32$ |
| 10（4-facet 数 = 双ベクトル型数） | $\dim \mathrm{SO}(5) = 10$ |
| 40（3-cell 数） | $10 \times 4$（双ベクトル型 × 符号） |

---

## 10. 未解決問題と今後の課題

### 10.1 双ベクトル代数の完全な構成

10 種の双ベクトル $e_i \wedge e_j$ は $\mathfrak{so}(5)$ のリー代数の基底をなす。スピン分類が $\mathfrak{so}(5)$ の表現論とどのように関係するかは未解明である。

**課題:** $3 + 3 + 3 + 1$ 分解は $\mathfrak{so}(5)$ の部分代数分解に対応するか。

### 10.2 クリフォード代数 $\mathrm{Cl}(5)$ との関係

32 頂点 $= 2^5 = \dim \mathrm{Cl}(5)$ の一致は、超直方体の頂点集合がクリフォード代数の基底と同型であることを示唆する。

**課題:** 超直方体の頂点にクリフォード積を自然に導入し、スピン分類をクリフォード代数の言葉で再述できるか。

### 10.3 正軸体-超直方体の統合定式化

双対定理（定理 8.1）は、両多胞体が同一のスピン構造を異なる側面から記述することを示した。

**課題:** 両多胞体を統合する上位構造（例えば、正軸体と超直方体の頂点集合の和として得られる $D_5$ 格子等）が存在するか。

### 10.4 定量的質量比の導出

$S_3$ 対称性の破れによる 3 世代の質量階層の導出は未解決である（[6] と共通の課題）。

### 10.5 ゲージ群の導出

$S_3 \to \mathrm{SU}(3)$、双ベクトル構造 $\to \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$ の対応の厳密な構成は未証明である。

---

## 11. 結論

5 次元超直方体の 3-cell 配向構造から、以下が双ベクトルの幾何学として導出された。

1. **スピン値の完全分類**: 3-cell の法線双ベクトルに含まれる非空間軸の数から $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}$ の 6 種が決定される。
2. **フェルミオン／ボソン区別**: 4-facet 中心（非ゼロ座標 1 つ）と 3-cell 中心（非ゼロ座標 2 つ）の格子構造の差異として導出される。
3. **力の方向性**: 法線双ベクトルに含まれる非空間軸の偶奇が、力の方向性を決定する。
4. **粒子階層の起源**: 双ベクトル型の $3 + 3 + 3 + 1$ 分解が、世代構造の幾何学的候補を提供する。
5. **双対定理**: 正軸体と超直方体のスピン分類は同型であり、超直方体は双ベクトルとしてのスピンのより自然な表現を与える。

スピンが面の向き（双ベクトル）であるという物理的直観は、5 次元超直方体の 3-cell 構造に幾何学的基盤を持つ。

---

## 参考文献


[1] Finkelstein, D. & Rubinstein, J. “Connection between Spin, Statistics, and Kinks.” *J. Math. Phys.* 9, 1762 (1968).

[2] Atiyah, M.F., Manton, N.S. & Schroers, B.J. “Geometric Models of Matter.” *Proc. R. Soc. A* 468, 1252 (2012). arXiv: 1108.5151.

[3] Furey, C. “Standard Model Physics from an Algebra?” arXiv: 1611.09182 (2016).

[4] Kaluza, Th. “Zum Unitätsproblem der Physik.” *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Berlin* 966–972 (1921).

[5] Coxeter, H.S.M. *Regular Polytopes.* Dover (1973).

[6] Kihara, N. “Geometric Classification of Spin Derived from the Orientation Structure of the 5-Dimensional Orthoplex.” DOI: 10.5281/zenodo.19630972 (2026).